

Soluzioni Prova Matematica IUSS 2025

Luca Ravasio

29 luglio 2026

Questa è la soluzione di una prova di matematica della IUSS che ho fatto per allenamento (2025). Se trovate un errore o pensate che possa essere fatta in maniera più elegante, scrivetemi pure a:

4vbwaikua@mozmail.com Thankssss!

Esercizio 1.

Dimostriamo un teorema preliminare:

Teorema 1.1: Sia P un punto interno ad un triangolo equilatero. La somma delle distanze di P dai lati del triangolo è indipendente dalla scelta di P ed è pari a $l \frac{\sqrt{3}}{2}$, dove l è il lato del triangolo.

Dimostrazione: Connettendo P ai vertici del triangolo equilatero è possibile dividere il triangolo equilatero in tre sotto-triangoli. La somma delle aree dei tre sotto-triangoli è uguale a quella del triangolo iniziale (sono una partizione del triangolo iniziale). Dunque:

$$\frac{l \cdot l \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{l \cdot h_1}{2} + \frac{l \cdot h_2}{2} + \frac{l \cdot h_3}{2}$$

Da cui:

$$l \frac{\sqrt{3}}{2} = h_1 + h_2 + h_3$$

□

Inoltre possiamo trovare la seguente relazione semplificata per $\lambda_1(P)$, $\lambda_2(P)$, $\lambda_3(P)$:

Lemma 1.1:

$$\lambda_x = \frac{\frac{l \cdot h_x}{2}}{l^2 \frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{h_x}{l \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{h_x}{H}$$

Ora possiamo risolvere i vari punti del problema.

Punto 1.

Utilizzando l'espressione trovata per λ_x :

$$\lambda_1 + 2\lambda_2\lambda_3 = \frac{h_1}{H} + 2 \frac{h_2}{H} \cdot \frac{h_3}{H} = 3$$

Da cui:

$$h_1 + 2 \frac{h_2 \cdot h_3}{H} = 3H$$

Ora, dimostriamo che il membro a sinistra è sempre più piccolo. Sostituiamo h_3 con qualcosa di più grande e dimostriamo che è comunque più piccolo di $3H$:

$$h_1 + 2 \frac{h_2 \cdot h_3}{H} < h_1 + 2h_2 < 3H = 3h_1 + 3h_2 + 3h_3$$

$$0 < 2h_1 + h_2 + 3h_3 \Rightarrow h_1 + 2h_2 < 3H$$

Qui abbiamo sostituito H sfruttando il Teorema 1.1. Siccome qualcosa di sicuramente più grande dell'espressione data è sicuramente più piccola di $3H$ (eccetto nel caso degenerare in cui il triangolo ha lato 0) segue la tesi. $\square$

Punto 2.

Il sistema è equivalente a:

$$\begin{cases} \lambda_2 = \lambda_3 \Leftrightarrow h_2 = h_3 \\ \frac{h_1}{H} = 2 \frac{h_2}{H} \cdot \frac{h_3}{H} \end{cases}$$

Da cui:

$$\begin{cases} h_2 = h_3 \\ h_1 = 2 \frac{h_2 \cdot h_3}{H} \end{cases} \Rightarrow h_1 = 2 \frac{h_2^2}{h_1 + 2h_2} \Rightarrow h_1^2 + 2h_1h_2 - 2h_2^2 = 0$$

Da ciò segue che:

$$h_1 = h_2(-1 + \sqrt{3}) \quad (\text{deve essere per forza positivo, l'altra radice la scartiamo})$$

Da qui, sfruttando il Teorema 1.1

$$h_2(-1 + \sqrt{3}) + h_2 + h_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}l$$

Dunque per h_2 c'è una sola sol. Da quanto detto precedentemente segue che anche per h_1 e h_3 c'è una sola sol. $\square$

Punto 3.

Affinchè il valore dell'esponentiale sia massimo è necessario che il valore dell'esponente sia massimo. L'esponente è uguale a:

$$\frac{h_1}{H} \cdot \frac{h_2}{H} \cdot \frac{h_3}{H}$$

Dunque proporzionale a $h_1 \cdot h_2 \cdot h_3$. Tuttavia per il Teorema 1.1 sappiamo che la loro somma è fissata. E' dunque noto che in questi casi si ottiene il massimo se $h_1 = h_2 = h_3$ (se si dubita di questo vedere Teorema 1.2). Dunque per ottenere il massimo P si deve trovare al centro del triangolo (esiste un unico punto equidistante da tutti i lati, il baricentro). $\square$

Teorema 1.2: Quanto detto precedentemente

Dimostrazione:

$$\max x \cdot y \cdot z = \max x \cdot y \cdot (S - x - y) \quad \text{dove } S = x + y + z$$

Dunque si ricava che cerchiamo il massimo di:

$$xyS - x^2y - xy^2$$

Dove S è una costante. Imponiamo il gradiente a zero per trovare i punti stazionari:

$$\frac{\partial}{\partial x}(xyS - x^2y - xy^2) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(xyS - x^2y - xy^2) = 0$$

Da ciò si ricava:

$$x = \frac{S - y}{2}$$
$$y = \frac{S - x}{2}$$

Da cui si ricava $x = y = \frac{S}{3}$ da cui si ricava la tesi sottraendo da S x e y . □

Esercizio 2.

Punto 1.

Dimostrazione: $f(-2x) = f(2x)$ significa che f è pari. Per le funzioni pari:

$$f'(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x + \delta) - f(x)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(-x - \delta) - f(-x)}{\delta} = -f'(-x)$$

Affinchè f' non sia mai negativo non può essere mai nemmeno positivo, quindi la funzione deve essere costante. □

Punto 2.

Dimostrazione: Dire che $f(-x - 3) = -f(x + 3)$ significa dire che la funzione è dispari. Una proprietà delle funzioni dispari è che il loro grafico ha una simmetria centrale per $(0, 0)$. Ciò significa tra l'altro che:

$$f'(-x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(-x + \delta) - f(-x)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \delta)}{\delta} = f'(x)$$

Perciò:

$$f'(x)f(4x) + f'(-x)f(-4x) = f'(x)f(4x) + (f'(x))(-f(4x)) = 0$$

□

Punto 3.

Dimostrazione: Se $x \geq y$ la relazione rimane così com'è, altrimenti:

$$(f'(y) - f'(x))(y - x) \geq 3(y - x)^2$$

Questa è esattamente la stessa relazione con x e y scambiate, quindi possiamo assumere senza perdita di generalità che $x \geq y$. Se $x = y$ la relazione segue banalmente, quindi supponiamo che $x > y$. Perciò possiamo dividere entrambi i membri per $x - y$:

$$f'(x) - f'(y) \geq 3(x - y)$$

Imponiamo che $x = 0$:

$$f'(0) - f'(y) \geq 3(0 - y) = -3y$$

Da cui:

$$3y + f'(0) \geq f'(y)$$

Visto che è crescente $f'(y) \geq 0$, da cui:

$$3y + f'(0) \geq 0$$

Ma per $y \rightarrow -\infty$ questo è impossibile, indipendentemente da quanto è grande $f'(0)$ (che per le ipotesi di derivabilità è finito). $\square$

Esercizio 3.

Punto 1. Poichè una funzione esponenziale del tipo a^x e una retta del tipo $-x$ hanno una sola intersezione (come si può intuire graficamente) basta trovare un numero e verificare che funziona. Questo numero è $x = -\frac{1}{3}$, come si può facilmente verificare:

$$27^{-\frac{1}{3}} = 3^{3 \cdot (-\frac{1}{3})} = 3^{-1} = -\left(-\frac{1}{3}\right)$$

Punto 2. Le funzioni esponenziali sono sempre positive se la base è positiva. Se la base è negativa sono definite solo per esponenti interi. Dunque $x^2 - 9x + 13$ deve essere negativa e $x^2 - 6x + 1$ deve essere intera. Inoltre il risultato di un esponenziale può essere -1 solo se l'esponente è dispari e la base è -1 . Dunque possiamo prendere la seconda di queste condizioni, ottenendo un eq. di secondo grado con due sol:

$$x^2 - 9x + 13 = -1 \Rightarrow x = 2 \vee x = 7$$

Solo in questi due casi POTREMMO ottenere -1 . Verifichiamolo:

$$x = 2 : x^2 - 6x + 1 = -7 \text{ dispari, otteniamo } -1$$

$$x = 7 : x^2 - 6x + 1 = 8 \text{ pari, purtroppo non otteniamo } -1$$

Perciò l'unica sol è $x = 2$.

Esercizio 4.

Punto 1.

Dimostriamo induttivamente che $-1 < u_n \forall n \in \mathbb{N}$.

Passo base: $u_0 = 0 > -1$

Passo induttivo: Mostriamo che la condizione $-1 < u_n$ implica che $-1 < u_{n+1}$

$$-1 < u_n \Rightarrow 0 < 3u_n + 3 \Rightarrow -2u_n - 5 < u_n - 2$$

Da cui, siccome $-1 < u_n \Rightarrow 2u_n + 5 > 0$:

$$-2u_n - 5 < u_n - 2 \Rightarrow -1 < \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} = u_{n+1}$$

Ora dimostriamo che la funzione è decrescente:

$$(u_n + 1)^2 \geq 0 \Rightarrow u_n^2 + 2u_n + 1 \geq 0 \Rightarrow 2u_n^2 + 4u_n + 2 \geq 0 \Rightarrow 2u_n^2 + 5u_n \geq u_n - 2$$

Da cui, siccome $2u_n + 5 > 0$ perchè $u_n > -1$:

$$2u_n^2 + 5u_n \geq u_n - 2 \Rightarrow u_n \geq \frac{u_n - 2}{2u_n + 5} = u_{n+1}$$

Punto 2.

Sappiamo che:

$$v_n = \frac{6}{1 + u_n} \quad (4.1)$$

Possiamo ora ricavare u_n da v_n :

$$u_n = \frac{6}{v_n} - 1 \quad (4.2)$$

Ora, la formula di v_{n+1} è:

$$v_{n+1} = \frac{6}{1 + u_{n+1}} = \frac{6}{1 + \frac{u_n - 2}{2u_n + 5}}$$

Da cui, applicando la formula (4.2):

$$v_{n+1} = \frac{6}{1 + \frac{\frac{6}{v_n} - 3}{\frac{12}{v_n} + 3}} = \frac{6}{1 + \frac{2 - v_n}{4 + v_n}} = \frac{6(4 + v_n)}{4 + v_n + 2 - v_n} = 4 + v_n$$

Perciò, visto che dalla formula (4.1) si ricava che $v_0 = 6$, l'espressione di $v_n = 6 + 4n$

Punto 3.

Sostituendo l'espressione trovata per v_n :

$$w_n = e^{3-(6+4n)} = e^{-3-4n} = e^{-3} \cdot e^{-4n}$$

Ora, $w_0 = e^{-3}$.

Esercizio 5.

Punto 1.

$$f(x) = 6 \sin^2 x + 5 \cos x + 4 = -6 \cos^2 x + 5 \cos x + 10 = -6t^2 + 5t + 10$$

Il massimo si trova in $t_{\max} = \frac{-b}{2a} = \frac{5}{12}$, dunque in $x = \arccos\left(\frac{5}{12}\right) \approx 1.14$. Il massimo che si ottiene in quel punto si calcola direttamente dall'espressione $f(x) = -6t^2 + 5t + 10 = \frac{265}{24}$.

Punto 2. No, perchè l'arcoseno è biunivoco in $0 < x < \pi$, quindi solo il coseno di $\arccos\left(\frac{5}{12}\right)$ è uguale a $\frac{5}{12}$ in quell'intervallo.

Esercizio 6.

Punto 1. Sì, se $k = 0$ il polinomio ha solo due soluzioni reali, quindi esiste un valore di k di questo tipo.

Punto 2.

Facciamo un raccoglimento:

$$p(x) = x^4 - (k^2x^2 - 2kx + 1) = x^4 - (kx - 1)^2$$

Da cui, otteniamo una radice se:

$$x^4 = (kx - 1)^2 \Leftrightarrow \pm x^2 = kx - 1$$

Possiamo immaginare di disegnare sul piano cartesiano le due parabole e il fascio di rette $kx - 1$. La parabola $-x^2$ sicuramente ha 2 intersezioni perchè il fascio di rette passa per $(0, -1)$. La parabola x^2 invece può averne 0, 1, 2. Si ricava:

$$\begin{cases} y = kx - 1 \\ y = x^2 \end{cases} \text{ ha una sola soluzione } x \Leftrightarrow k = \pm 2$$

Da cui, tenendo in considerazione il grafico:

se: $k < -2$	$\rightarrow 4$ sol
se: $k = -2$	$\rightarrow 3$ sol
se: $-2 < k < 2$	$\rightarrow 2$ sol
se: $k = 2$	$\rightarrow 3$ sol
se: $2 < k$	$\rightarrow 4$ sol